

1- (الف) کاهش توان را کمتر می‌کند، بار به کاهش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (ب) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (ج) بار به کاهش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (د) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد

ب) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (الف) بار به کاهش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (ب) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (ج) بار به کاهش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (د) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد

ب) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (الف) بار به کاهش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (ب) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (ج) بار به کاهش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد (د) بار به افزایش توان می‌کشد و توان را می‌گیرد

$$P_1 = \frac{Q_1}{\tan \theta_1} = \frac{6 \text{ kVAR}}{\tan(\cos^{-1}(0.6))} = 4.5 \text{ kW} \quad Q_2 = 6 - 2 = 4 \text{ kVAR} \quad Q_2 = P_2 \tan \theta_2$$

$$\theta_2 = \tan^{-1} \frac{Q_2}{P_2} = \tan^{-1} \frac{4}{4.5} = 41.68^\circ \rightarrow PF_2 = \cos \theta_2 = 0.75 \text{ lagging}$$

$$|I_2| = \frac{P_2}{V PF_2} = \frac{4.5 \text{ kW}}{1 \text{ kV} \times 0.75} = 6 \text{ A}$$

$$V_s = \frac{410}{420} = 0.976 \text{ pu} \angle 0^\circ \quad Z_{b2} = \frac{840^2}{10 \text{ kVA}} = 70.56 \Omega \rightarrow Z_{t1} = 0.021 \text{ pu}$$

$$Z_{b3} = \frac{420^2}{10 \text{ kVA}} = 17.64 \Omega \rightarrow Z_{t2} = 0.034 \text{ pu} \quad Z_{b4} = \frac{210^2}{10 \text{ k}} = 4.41 \Omega \rightarrow Z_{t3} = 1.22 \angle 68.2^\circ$$

$$Z_{eq1} = 0.07 \text{ pu} \left(\frac{10}{10} \right) \left(\frac{420}{420} \right)^2 = 0.063 \text{ pu} \quad Z_{eq2} = 0.06 \text{ pu} \left(\frac{10}{15} \right) \left(\frac{410}{420} \right)^2 = 0.038 \text{ pu}$$

$$Z_{eq3} = 0.05 \text{ pu} \left(\frac{10}{10} \right) \left(\frac{400}{420} \right)^2 = 0.045 \text{ pu} \rightarrow I_{pus} = \frac{V_s}{Z_{t1} + Z_{t2} + Z_{t3} + Z_{eq1} + Z_{eq2} + Z_{eq3}}$$

$$\rightarrow I_{pus} = 0.703 \angle -69.46^\circ \text{ pu}$$

$$P_s = 0.976 \times 0.703 \cos(69.46^\circ) \times 10 \text{ kVA} = 2.41 \text{ kW}$$

$$Z_{py} = \frac{6 - 12j}{3} = 2 - 4j \Omega \quad I_L = \frac{1.2 \text{ kV} \angle 0^\circ}{Z_t + Z_{py}} = 365.83 \angle 37.57^\circ \text{ A}$$

$$Q_{load} = 3 \times (-4) \times 365.83^2 = -1.606 \text{ MVAR}$$

$$S_{base} = 60 \text{ kVA}, V_{bX} = 11.4 \text{ kV}, V_{bH} = 33 \text{ kV}, I_H = \frac{40 \text{ k}}{33 \text{ k} \times \sqrt{3} \times 0.85} = 0.823 \angle 31.79^\circ \text{ A}$$

$$I_b = \frac{60 \text{ k}}{\sqrt{3} \times 33 \text{ k}} = 1.05 \text{ A} \rightarrow I_H = 0.78 \angle -31.79^\circ, V_{AN} = 1 \angle 0^\circ$$

$$V_{an} = 1 + j(0.07)(0.78 \angle -31.79^\circ) = 1.03 \angle 2.58^\circ \text{ pu} \rightarrow V_{an} = 1.03 \times 11.4 = 11.74 \text{ kV}$$

$$\text{Total, 4.5}$$